

Matriz de pruebas — EVA3 REV

Campo	Valor
Proyecto	REV — Red de Emergencia Valle
Versión matriz	1.0
Referencia	plan-de-pruebas-eva3.md

Instrucciones: completar columna **Resultado obtenido** y **Evidencia** al ejecutar cada prueba. Exportar a Excel para Blackboard si el docente lo solicita.

Leyenda

Estado	Significado
PASS	Resultado coincide con lo esperado
FAIL	Discrepancia; registrar bug
BLOCK	No ejecutable (dependencia caída)
N/A	No aplica en esta iteración

Severidad bug	Criterio
Alta	Impide operación crítica (despacho, seguridad)
Media	Funcionalidad degradada con workaround
Baja	Cosmético o documentación

Matriz principal (mínimo 3×3)

ID	Tipo	Área crítica	Caso de prueba	Patrón	Precondición	Pasos
UT-01	Unit	Transición estado	Incidente REPORTADO sin lat/lng no puede pasar a EN_PROGRESO	Factory + State	Incidente sin coordenadas	Ejecutar IncidentStateFactoryTest.enProgresoRequiereGeorreferenciacion
UT-02	Unit	Transición estado	Incidente con geo válida permite EN_PROGRESO	Factory + State	lat/lng presentes	IncidentStateFactoryTest.enProgresoConGeoEsValido
UT-03	Unit	Correlación	Revertir correlación CONFIRMADA desvincula par y vuelve a PENDIENTE	—	Correlación mock confirmada	CorrelacionServiceTest.revertir_desvinculaSoloElParYVuelveAPendiente
UT-04	Unit	Correlación	Revertir correlación PENDIENTE lanza excepción (caso negativo)	—	Correlación pendiente	CorrelacionServiceTest.revertir_fallaSiNoEstaConfirmada
UT-05	Unit	Recursos	Asignar misma brigada al mismo incidente activo → duplicada	—	Asignación activa existe	RecursoServiceAsignarMultiTest.asignar_mismaBrigadaMismoIncidente_lanzaD
UT-06	Unit	Zonas	Crear zona con nivel inválido rechaza	—	Request nivel CRITICO	ZonaServiceTest.crear_nivelInvalido_lanzaExcepcion
UT-07	Unit	Zonas	Resolver punto con solapamiento elige zona menor radio	—	2 zonas activas solapadas	ZonaServiceTest.resolverPunto_solapamiento_eligeMenorRadio
UT-08	Unit	BFF correlación	Preview revertir con asignaciones activas → bloqueado	Facade	Asignación activa en canónico	CorrelacionFacadeServiceTest.previewRevertir_marcaBloqueadoConAsignacion

IT-01	Integración	ms-incidentes	Contexto Spring Boot levanta con perfil test	—	H2 + application-test.properties	MsIncidentesApplicationTests.contextLoads
IT-02	Integración	ms-incidentes	Factory inyectado en contexto Spring valida geo	Factory + State	@SpringBootTest + @ActiveProfiles("test")	IncidentStateFactoryTest (ambos métodos)
IT-03	Integración	bff-rev	Contexto BFF levanta	—	Perfil test	ApplicationTests.contextLoads
IT-04	Integración	bff-rev	Revertir con reasignación transfiere asignaciones antes de revertir	Facade	Mock clients WebClient	CorrelacionFacadeServiceTest.revertir_conReasignacion_transfiereYReverti
IT-05	Integración	ms-recursos	Contexto Spring levanta	—	Perfil test	ApplicationTests.contextLoads
IT-06	Integración	ms-zonas	Contexto Spring levanta	—	Perfil test	ApplicationTests.contextLoads
E2E-01	E2E	Despacho	Login despachador → cola → asignar brigada → activos	—	Stack Docker UP; datos sembrados	1. POST login 2. /despacho/operacion 3. Seleccionar incidente 4. Despacho rápido REFUERZO
E2E-02	E2E	Portal ciudadano	Reporte público sin login aparece en cola despacho	—	Ventana incógnito	1. /portal#reportar 2. Enviar reporte GPS 3. Login despachador 4. Ver cola
E2E-03	E2E	Seguridad	GET /api/incidentes sin JWT → 401	—	Gateway UP	curl sin header Authorization
E2E-04	E2E	Seguridad	Login válido → GET incidentes con Bearer → 200	—	Credenciales despachador	1. POST /auth/login 2. GET con token
E2E-05	E2E	Correlaciones	Dos reportes cercanos generan sugerencia pendiente	—	Reportes A+C sembrados	/incidentes → Correlaciones → Pendientes
E2E-06	E2E	Resiliencia UI	Dashboard muestra alerta si BFF degraded	Circuit Breaker	Simular fallo zonas (opcional) o mencionar en demo	Login → inicio con flag degraded

Registro de bugs y mejoras detectados por pruebas

Bug ID	Prueba que lo detectó	Descripción	Severidad	Cambio en software	Commit / referencia
BUG-01	UT-01 / E2E manual	Sin georref se podía intentar EN_PROGRESO desde UI	Alta	Validación en IncidentStateFactory + mensaje UI	IncidentStateFactoryTest
BUG-02	UT-05	Doble asignación misma brigada/incidente	Media	Código ASIGNACION_DUPLICADA en RecursoService	RecursoServiceAsignarMultiTest
BUG-03	UT-08 / IT-04	Revertir correlación con brigadas activas dejaba inconsistencia	Alta	CorrelacionBloqueadaException + flujo reasignar	CorrelacionFacadeServiceTest
BUG-04	E2E-03	Endpoints protegidos accesibles sin token	Alta	AuthenticationFilter en Gateway	Video pruebas curl
BUG-05	UT-05 (ejecución EVA3)	Test fallaba con NPE por mock faltante BrigadaBrigadistaRepository	Media	Agregado mock en RecursoServiceAsignarMultiTest	Fix test 2026-06-28

Trazabilidad tests → archivos

ID	Clase de test	Ruta
UT-01, UT-02, IT-02	IncidentStateFactoryTest	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../IncidentStateFactoryTest.java
UT-03, UT-04	CorrelacionServiceTest	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../service/CorrelacionServiceTest.java

UT-05	RecursoServiceAsignarMultiTest	businessdomain/ms-recursos/src/test/java/.../RecursoServiceAsignarMultiTest.java
UT-06, UT-07	ZonaServiceTest	businessdomain/ms-zonas-riesgo/src/test/java/.../ZonaServiceTest.java
UT-08, IT-04	CorrelacionFacadeServiceTest	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../CorrelacionFacadeServiceTest.java
IT-01	MsIncidentesApplicationTests	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../MsIncidentesApplicationTests.java
IT-03	ApplicationTests (bff)	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../ApplicationTests.java

Cobertura JaCoCo (completar tras ejecución)

Módulo	Instrucciones %	Branches %	Fecha ejecución	Reporte
ms-incidentes	29.9%	_ver paquetes_	2026-06-28	target/site/jacoco/index.html
bff-rev	5.4%	—	2026-06-28	idem
ms-recursos	16.7%	—	2026-06-28	idem
ms-zonas-riesgo	57.0%	—	2026-06-28	idem
Paquetes críticos ms-incidentes				
correlacion	78.0%	—		
state	64.4%	—		
Meta rúbrica (global)	≥ 60 %	Cobertura global baja por controllers/config sin tests; paquetes de negocio prioritarios en plan de mejora		

Comandos de ejecución por fila

```
``powershell
```

Unit + integración ms-incidentes (UT-01 a UT-04, IT-01, IT-02)

```
cd businessdomain\ms-incidentes
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=IncidentStateFactoryTest,CorrelacionServiceTest,MsIncidentesApplicationTests jacoco:report
```

bff-rev (UT-08, IT-03, IT-04)

```
cd ../../infraestructuredomain\bff-rev
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=CorrelacionFacadeServiceTest,ApplicationTests jacoco:report
```

ms-recursos (UT-05, IT-05)

```
cd ../../businessdomain\ms-recursos
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=RecursoServiceAsignarMultiTest,ApplicationTests jacoco:report
```

ms-zonas (UT-06, UT-07, IT-06)

```
cd ../../businessdomain\ms-zonas-riesgo
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=ZonaServiceTest,ApplicationTests jacoco:report
`
```

E2E curl (E2E-03, E2E-04)

```
`powershell
```

Sin token – esperar 401

```
curl.exe -s -w "\nHTTP:%{http_code}" "http://localhost:18080/api/incidentes"
```

Con login

```
curl.exe -s -X POST "http://localhost:18080/auth/login" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "username=despachador&password=rev123"
```

Copiar access_token y:

```
curl.exe -s -w "%{http_code}" "http://localhost:18080/api/incidentes" -H "Authorization: Bearer "
```

```
..
```